

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM JARINGAN

Proyek Analisis dan Perancangan Infrastruktur Jaringan Internet Service Provider (ISP) dan Pelanggan Menggunakan Simulasi GNS3

Kelompok 5 - Progres 1 (P1)

1. Ruang Lingkup Perancangan

Tahap Progres 1 berfokus pada perencanaan awal infrastruktur jaringan ISP dan pelanggan. Rancangan memodelkan jalur konektivitas dari Ubuntu Server Uji Internet menuju router upstream, router ISP, router pelanggan (R-CPE), switch LAN pelanggan, Ubuntu Client, dan Ubuntu Server Lokal. Alamat publik pada simulasi menggunakan blok dokumentasi sehingga tidak dimaksudkan sebagai alokasi produksi.

2. Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan Fungsional	Kriteria Pemenuhan
KF-01	Pembagian segmen IP publik simulasi dan IP privat pelanggan.	Setiap antarmuka memperoleh alamat sesuai tabel IP dan subnetting.
KF-02	Koneksi point-to-point antara router upstream, router ISP, dan router pelanggan.	Link /30 dapat digunakan untuk komunikasi antar-router.
KF-03	Default route pada router pelanggan menuju router ISP.	Trafik nonlokal dari pelanggan diarahkan ke 198.51.100.1.
KF-04	Default route pada router ISP menuju upstream.	Trafik tanpa rute lebih spesifik diarahkan ke 203.0.113.1.
KF-05	Translasi alamat NAT/PAT masquerading pada R-CPE pelanggan.	Ubuntu Client dapat mengakses server uji melalui alamat WAN router pelanggan.
KF-06	Akses client ke Ubuntu Server Lokal dalam LAN pelanggan.	Ubuntu Client dapat melakukan ping dan mengakses layanan lokal.
KF-07	Pengujian konektivitas dan jalur trafik.	Ping, traceroute, tabel routing, dan pengujian NAT terdokumentasi.

3. Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan	Implementasi pada Tahap Simulasi
Keamanan dasar	Alamat internal pelanggan tidak diekspos langsung ke jaringan luar.	R-CPE menggunakan NAT/PAT masquerading. Firewall dikembangkan setelah konektivitas dasar diuji.
Keandalan rute	Jalur trafik mudah ditelusuri dan dikonfigurasi ulang.	Rute statis dan default route didokumentasikan pada router pelanggan dan router ISP.
Kemudahan penggunaan	Topologi dapat direplikasi oleh anggota kelompok.	File Draw.io, tabel IP, panduan instalasi, dan starter project GNS3 disimpan dalam repositori.
Keterlacakan	Hasil implementasi dan pengujian dapat diperiksa kembali.	Screenshot konfigurasi dan pengujian disimpan sesuai tahapan progres.

4. Ringkasan Alokasi IP dan Subnetting

Segmen	Network/Prefix	Perangkat Utama	Keterangan
Layanan publik simulasi	203.0.113.64/26	Ubuntu Server Uji Internet dan R-INTERNET	Server uji berada pada alamat 203.0.113.66.
Transit upstream	203.0.113.0/30	R-INTERNET dan R-ISP	Link point-to-point antarlapisan upstream.
Akses ISP-pelanggan	198.51.100.0/30	R-ISP dan R-CPE Pelanggan	Alamat WAN pelanggan: 198.51.100.2.
LAN privat pelanggan	192.168.10.0/24	R-CPE, switch, client, server lokal	Gateway LAN pelanggan: 192.168.10.1.

5. Perangkat dan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang direncanakan meliputi GNS3 sebagai simulator, Draw.io sebagai alat perancangan diagram, serta VM Ubuntu Server dan Ubuntu Client sebagai endpoint pengujian. Kebutuhan implementasi rinci akan diperbarui pada Progres 2 dan Progres 3 setelah pengujian pada perangkat kelompok dilakukan.

6. Rencana Pengujian Tahap Selanjutnya

No.	Pengujian	Bukti yang Disimpan
1	Ping Ubuntu Client ke Ubuntu Server Lokal	pengujian/ping_test.png
2	Ping Ubuntu Client ke Ubuntu Server Uji Internet	pengujian/ping_test.png
3	Traceroute dari LAN pelanggan menuju server uji	pengujian/traceroute.png
4	Pemeriksaan tabel routing pada router ISP dan pelanggan	pengujian/routing_table.txt
5	Pemeriksaan translasi NAT/PAT pada R-CPE	pengujian/nat_test.png